



Procesos - Trabajo Práctico

1. Describa los siguientes términos:

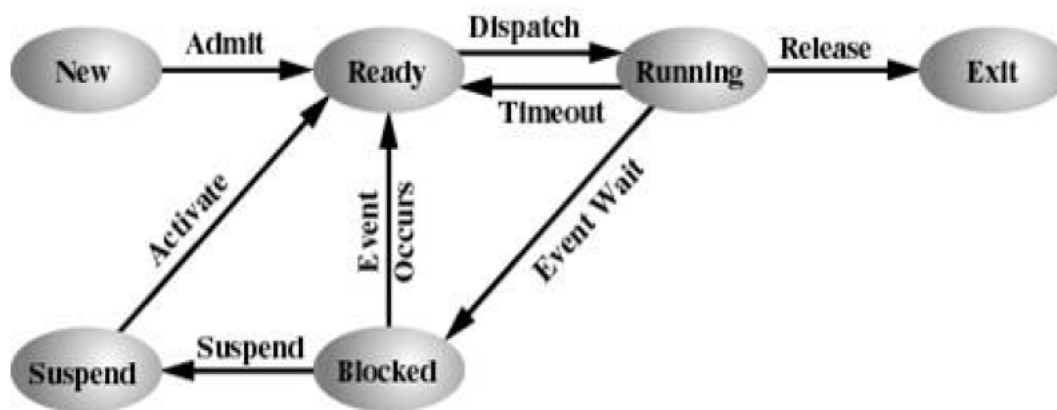
- Lenguaje Máquina, lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel.
- Programa, Proceso, Hilo.
- Multiprogramación, Multitarea, Multiusuario, Multiprocesamiento, Multihilo.

2. Graficar los siguientes tipos de Sistemas Operativos, utilizando gráficos donde figuren los usuarios, programas, procesos, hilos y procesadores que intervienen.

- Monousuario, Multiprogramación, Monoprocesamiento.
- Monousuario, Multiprogramación, Multitarea y Monoprocesamiento.
- Monousuario, Multiprogramación, Multitarea y Multiprocesamiento.
- Multiusuario, Monoprogramación y Monoprocesamiento (¿Tiene sentido?).
- Multiusuario, Multiprogramación, Multitarea y Monoprocesamiento.
- Multiusuario, Multiprogramación, Multitarea y Multiprocesamiento.
- Multiusuario, Multiprogramación, Multitarea, Multihilo y Multiprocesamiento

3. Graficar el modelo de procesos de 5 estados, explicar cada estado y las transiciones que hacen pasar de un estado a otro.

4. Para el siguiente diagrama de estado de procesos:



Indique los eventos por los cuales un proceso pasa de:

- Estado en ejecución al estado listo
- Estado en ejecución al estado bloqueado
- Estado bloqueado al estado suspendido
- Estado bloqueado al estado listo
- Estado suspendido al estado listo.

5. Una computadora, dispone de un solo procesador, cada cierto tiempo llega un proceso y se pueden ejecutar según los tiempos presentados en la siguiente tabla.

Proceso	Tiempo Llegada	Tiempo Servicio
A	0	3
B	2	6
C	3	5
D	5	6
E	9	2

Representar gráficamente la asignación de CPU en función del tiempo, calcular el tiempo de finalización de los procesos, asumiendo que:

- Se ejecutan secuencialmente en una sola CPU (monoprogramación).
- Se ejecutan en una sola CPU (multiprogramación).
- Se ejecutan en paralelo en dos CPU (multiprocesamiento y multiprogramación).

6. Explicar la diferencia entre planificación a corto plazo y a largo plazo.

¿Por qué se utiliza la planificación de dos niveles? Explique cómo considera que funciona la planificación de dos niveles con memoria virtual.

7. Explicar la diferencia entre planificación preemptive y nonpreemptive (apropiativo y no apropiativo).

8. Explicar los siguientes términos: Tiempo de retorno, Tiempo de espera. Quantum. Time Sharing.

9. Para la siguiente tabla de trabajos:

Trabajo	Tiempo Llegada	Tiempo Servicio
A	0	8
B	0,4	4
C	1	1

- Calcular el tiempo promedio de retorno para el algoritmo FCFS y SJF, utilizando una política nonpreemptive para la planificación a corto plazo.
- Calcular el tiempo promedio de retorno para el algoritmo FCFS y SJF, utilizando Round Robin como para la planificación a corto plazo.

10. Considere 5 trabajos de procesamiento por lotes, *a*, *b*, *c*, *d* y *e*, los cuales llegan a un centro de cómputo casi al mismo tiempo. Los mismos tienen tiempos de ejecución estimados de 15, 9, 3, 6 y 14 minutos. Sus prioridades (determinadas en forma externa) son 4, 5, 2, 1 y 3, respectivamente, en donde 5 es la prioridad más alta. Para cada uno de los siguientes algoritmos de planificación, determine el tiempo promedio de respuesta de proceso. Ignore la sobrecarga por conmutación de procesos.

- Por turno circular.
- Por prioridad.
- Primero en entrar, primero en ser atendido (ejecutados en el orden 15, 9, 3, 6, 14).
- El trabajo más corto primero.

Para a), suponga que el sistema es multiprogramado y que cada trabajo recibe su parte equitativa de CPU. Para los incisos b) al d), suponga que sólo se ejecuta un trabajo a la vez hasta que termina.

11. Si se usa el algoritmo de envejecimiento o aging con el parámetro $\alpha = \frac{1}{2}$, para predecir tiempos de ejecución. Se sabe que los cuatro tiempos de ejecución previos fueron 60, 24, 32 y 14 mseg., ordenados, siendo el más reciente el de 14 mseg. ¿Cuál es la predicción para la próxima ejecución?

12. Considere que un sistema de tiempo real tiene cuatro eventos periódicos de 75, 50, 100 y 300 mseg cada uno. Suponga que cada uno de los eventos requieren 52, 10, 5 y *X* mseg de tiempo de la CPU. ¿Hasta qué valor de *X* se considera que el sistema es planificable?